INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO FUTURO

CONTRA-ARGUMENTO

Bruna Serra, Vinicius Araújo e Victoria Benfica

TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Adoção Governamental e Tomada de Decisão Autônoma
3. Governança de Dados, Representatividade e Privacidade
4. Trabalho, Requalificação Profissional e Saúde Ocupacional
5. Dependência Tecnológica, Monopólios e Redundância Sistêmica
6. Inclusão Digital e Democratização do Acesso
7. Conclusão
8. Referências

INTRODUÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

O avanço acelerado da Inteligência Artificial (IA) e dos Sistemas de Informação Cognitivos evoca profundos debates em todas as esferas sociais. Embora as preocupações éticas e regulatórias sobre a IA sejam legítimas, o debate acadêmico deve se apoiar em dados empíricos para evitar o alarmismo catastrófico. O ceticismo saudável é essencial para regular e guiar a inovação, mas ignorar os ganhos práticos de eficiência e inclusão social promovidos pelos novos sistemas de informação bloqueia o desenvolvimento de soluções cruciais para desafios históricos.

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Argumento levantado:



"Até que ponto podemos confiar em sistemas que tomam decisões para a sociedade de forma quase autônoma? Órgãos vitais do Estado estão excessivamente vinculados e dependentes de decisões algorítmicas, e dados apontam que mais de 65% dos órgãos já possuem iniciativas de Inteligência Artificial sem controle humano."

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

Desmistificando a premissa dos 65%

- Adoção Gradual e Controlada: Somente 25% das organizações governamentais federais e estaduais utilizavam tecnologias de IA em 2021.
- Maioria Sem Iniciativas: Cerca de 60% (6 em cada 10) das entidades públicas brasileiras não adotaram nenhuma ferramenta de Inteligência Artificial.
- Concentração em Setores Robustos: O uso mais denso ocorre na esfera federal, no Judiciário e no Legislativo, onde o controle institucional e a governança de dados são historicamente rigorosos. (Ribeiro & Segatto, 2025)

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"A pesquisa aponta que a presença de iniciativas de inteligência artificial está presente em 25% dos órgãos e entidades das administrações públicas federais e estaduais brasileiras, revelando uma incorporação ainda incipiente da tecnologia de modo geral, embora bastante acentuada em setores específicos como os tribunais e órgãos de controle."

(Ribeiro & Segatto, 2025, p. 7)

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

O Consenso sobre Baixa Discricionariedade

A automação estatal limita-se a tarefas repetitivas e padronizadas de baixíssima discricionariedade. O consenso científico confirma que a IA atua como suporte analítico, mas jamais substitui o juízo ético e subjetivo do servidor público em decisões complexas que afetam direitos civis (Madan & Ashok, 2023).

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"Os sistemas de tomada de decisão automatizada na administração pública são utilizados de forma ideal quando restritos a processos rotineiros com baixa discricionariedade humana. A integração da inteligência artificial deve servir para auxiliar, em vez de substituir, o julgamento qualitativo dos agentes públicos em casos complexos e altamente contextuais."

(Madan & Ashok, 2023, p. 542)

ADOÇÃO GOVERNAMENTAL, DISCRICIONARIEDADE E TOMADA DE DECISÃO AUTÔNOMA

Arquitetura de Apoio e a Abordagem Híbrida (Human-in-the-Loop):

As decisões organizacionais não são delegadas cegamente à IA. Sob o modelo híbrido (Human-in-the-Loop), os algoritmos realizam apenas a triagem de rotinas mecânicas, encaminhando obrigatoriamente casos complexos e ambíguos para o julgamento de servidores humanos. Assim, a tecnologia atua estritamente como suporte analítico — formato adotado por 77% dos órgãos públicos com IA —, acelerando processos sem retirar a autonomia ou a palavra final do decisor (Ribeiro & Segatto, 2025; Zouridis et al., 2020)

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Argumento levantado:



"Se a base de dados de treinamento falha na representatividade de minorias, as decisões da Inteligência Artificial serão falhas, preconceituosas e discriminatórias. Por isso, a confiabilidade de dados ao algoritmo de IA é nula e a regulamentação protetiva de privacidade de dados deve proibir coletas massivas."

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

O Paradoxo das Restrições Regulatórias Excessivas

Conforme analisa o especialista Luis Fernando Prado, conselheiro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria), interpretações excessivamente restritivas de leis como a LGPD geram um paradoxo regulatório perigoso: ao barrar a coleta de dados legítimos, impedem o treinamento de modelos de IA com bases de dados representativas. Sem o processamento de dados históricos diversificados, torna-se tecnicamente impossível eliminar vieses algorítmicos de raça ou gênero, gerando sistemas cegos e excludentes que reproduzem e aprofundam as próprias discriminações que a regulação pretendia evitar (Prado, 2025).

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"Se as restrições ao uso de dados inviabilizarem o fornecimento de um suprimento diversificado, os riscos de vieses e erros algorítmicos aumentam substancialmente. É um paradoxo: para combater a discriminação por IA, precisamos expor os sistemas a dados representativos que reflitam a diversidade demográfica, o que requer uma regulação balanceada e pragmática."

(Prado, 2025, CNN)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

A Solução via Tecnologias de Aprimoramento da Privacidade (PETs)

"A engenharia de dados moderna supera o falso dilema entre privacidade e ética por meio das Tecnologias de Aprimoramento da Privacidade (PETs). O uso de técnicas como aprendizado federado, criptografia, privacidade diferencial e dados sintéticos viabiliza o treinamento de modelos de IA altamente inclusivos e representativos, eliminando vieses injustos enquanto resguarda de forma absoluta a identidade e a segurança dos titulares de dados (Prado, 2025)."

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"As Tecnologias de Aprimoramento da Privacidade (PETs) surgem como o elo de conciliação fundamental na era da inteligência artificial. Criptografia avançada e dados sintéticos permitem que os modelos sejam robustamente treinados em bases de dados demográficas ricas e representativas sem que a privacidade individual seja sacrificada em nenhuma etapa do processo contínuo."

(Prado, 2025, CNN)

GOVERNANÇA DE DADOS, REPRESENTATIVIDADE E O PARADOXO DA PRIVACIDADE

Cultura Orientada à Qualidade e Validação

A confiabilidade não é entregue ao acaso. As organizações com capacidade de TI estruturada possuem políticas internas de governança com processos formais de gestão de riscos (adotada por 64% dos órgãos brasileiros com IA) e planos de segurança da informação (adotados por 68% do mesmo grupo), além de treinamentos e capacitações contínuas voltadas à LGPD para garantir que as bases de dados sejam saneadas, validadas e auditadas com regularidade (Ribeiro & Segatto, 2025).

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Argumento levantado:



"A Inteligência Artificial ameaça o futuro do trabalho, substituindo a mão de obra qualificada e gerando tecnoestresse e adoecimento físico e mental nos profissionais devido à cobrança por agilidade em tempo real."

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

A IA como Tecnologia de Propósito Geral (TPG) de Reconfiguração

Classificada como uma Tecnologia de Propósito Geral (TPG) — assim como a eletricidade e a máquina a vapor em revoluções passadas —, a Inteligência Artificial não destrói o mercado de trabalho, mas o reconfigura. Esse processo elimina tarefas burocráticas e manuais repetitivas, abrindo espaço para novas ocupações de alto valor agregado focadas no pensamento crítico, analítico e estratégico (Camargo & Oliveira, 2023).

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



“Diferentemente do que o alarmismo prega, a IA atua como uma Tecnologia de Propósito Geral. Seu papel histórico não é a eliminação massiva de empregos, mas sim a reconfiguração profunda do mercado laboral, automatizando funções de baixa complexidade cognitiva para impulsionar a demanda por competências essencialmente estratégicas e de alta qualificação."

(Prado, 2025, CNN)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

O Déficit Crítico de Profissionais e Oportunidades de Alta Renda

O debate sobre desemprego ignora o imenso déficit de contratações no mercado de tecnologia. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) aponta que as empresas demandam quase 800 mil talentos entre 2021 e 2025, estimando um déficit projetado de 530 mil profissionais qualificados (Camargo & Oliveira, 2023). Trata-se de um mercado em expansão que oferece salários médios 2,5 vezes superiores à média nacional brasileira, atuando como um vetor de mobilidade social (Camargo & Oliveira, 2023).

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

Automação Liberadora e o Deslocamento da Rotina

Estudos práticos no setor corporativo revelam que a automação inteligente desonera o profissional de tarefas administrativas repetitivas de baixo valor agregado. No setor contábil, por exemplo, a digitalização e os lançamentos automáticos sob a arquitetura de Contabilidade As A Service liberam o profissional contábil de rotinas burocráticas de faturamento, permitindo a retenção e o foco em atividades cognitivas nobres de assessoria financeira estratégica (Araújo & Dornelas, 2018).

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

Mitigação do Tecnoestresse através de Liderança Ativa

Embora o tecnoestresse e o vício em internet sejam riscos ocupacionais reais, eles não decorrem da tecnologia em si, mas sim de falhas de gestão. O estudo estatístico de Souza e Cappellozza (2018) comprova que lideranças ausentes (laissez-faire) são as que mais promovem o estresse tecnológico. A solução para o adoecimento no trabalho reside, portanto, no fortalecimento de lideranças ativas, em treinamentos de bem-estar e em políticas transparentes de suporte corporativo.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

A Parceria Cognitiva (Human-AI Collaboration)

Longe de substituir o ser humano, a abordagem mais produtiva reside na colaboração híbrida, onde a máquina potencializa as capacidades analíticas do profissional, deixando as tomadas de decisão que exigem empatia, ética e inteligência emocional sob o exclusivo domínio humano (Unleashing Human Potential, 2023).

TRABALHO, REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE OCUPACIONAL

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"Na era da inteligência híbrida, a IA atua não como um substituto, mas como uma extensão cognitiva. Ao combinar a velocidade de processamento dos sistemas automatizados com a empatia, a criatividade e a ética exclusivas dos agentes humanos, maximizamos a produtividade ao mesmo tempo em que preservamos rigorosamente os valores centrados no ser humano."

(Unleashing Human Potential, 2023, p. 12)

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, MONOPÓLIOS E REDUNDÂNCIA SISTÊMICA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Argumento levantado:



"O futuro dos sistemas de informação cria uma dependência de sistemas digitais e grandes plataformas monopolistas em escala global. Qualquer falha em larga escala ou interrupção nesses servidores causará o colapso e um apagão de serviços públicos e privados fundamentais."

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, MONOPÓLIOS E REDUNDÂNCIA SISTÊMICA

A Descentralização com Edge Computing (Computação de Borda)

A engenharia moderna adota de forma crescente a Computação de Borda (Edge Computing) para processar informações localmente, direto na origem do dado. Ao descentralizar o processamento em vez de depender apenas de nuvens centralizadas, essa arquitetura garante total autonomia operacional offline: se houver uma queda de rede global, os sistemas locais continuam funcionando de forma independente, neutralizando o risco de um colapso sistêmico (Saint Leo University, 2024).

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, MONOPÓLIOS E REDUNDÂNCIA SISTÊMICA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



"A transição massiva para a computação de borda (edge computing) resolve o problema de dependência inerente às primeiras infraestruturas baseadas exclusivamente em nuvem. Ao localizar o processamento de dados no nível do dispositivo, os sistemas alcançam uma robusta autonomia física, permanecendo operacionais e seguros mesmo quando a conectividade com a rede central enfrenta grandes interrupções."

(Saint Leo University, 2024)

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, MONOPÓLIOS E REDUNDÂNCIA SISTÊMICA

A Interoperabilidade via Web Services e Protocolos Abertos

Os monopólios baseados no aprisionamento de clientes (vendor lock-in) são combatidos diretamente pela padronização técnica. A interoperabilidade via Web Services (XML, SOAP, HTTP) e linguagens universais como o XBRL viabiliza a comunicação transparente entre plataformas distintas, permitindo que organizações substituam fornecedores de software de forma totalmente modular e livre de dependências absolutas (Belfo & Trigo, 2013).

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, MONOPÓLIOS E REDUNDÂNCIA SISTÊMICA



“As arquiteturas modernas baseadas em serviços web abertos e linguagens padronizadas como o XBRL são essenciais para evitar o aprisionamento tecnológico (vendor lock-in). Elas garantem total interoperabilidade entre diversos sistemas de informação, criando um ambiente flexível e não monopolista no qual as organizações podem adaptar dinamicamente sua pilha de plataformas.”

(Belfo & Trigo, 2013, p. 540)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

INCLUSÃO DIGITAL E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

Argumento levantado:



"A evolução rápida da Inteligência Artificial e dos sistemas integrados aprofunda a desigualdade tecnológica e gera exclusão digital severa. O acesso desigual à educação e saúde de qualidade será ampliado, pois apenas grandes corporações e classes privilegiadas terão recursos para acompanhar essa evolução."

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

INCLUSÃO DIGITAL E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

A Escalabilidade em Nuvem como Democratizadora de Custos

A transição histórica de sistemas locais (on-premise) para o modelo de Software como Serviço (SaaS) em nuvem democratizou o acesso a tecnologias avançadas. Ao eliminar a necessidade de investimentos milionários em servidores e infraestruturas físicas de TI, o modelo de assinatura sob demanda permite que pequenas empresas, cooperativas e governos locais utilizem os mesmos recursos de ponta de grandes multinacionais, nivelando o campo de jogo competitivo (Belfo & Trigo, 2013)

INCLUSÃO DIGITAL E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Gestão Escolar e Produtividade

Sistemas unificados de gestão escolar em Moçâmedes melhoraram a produtividade dos docentes e a satisfação das comunidades escolares de baixa renda, organizando registros e combatendo a evasão escolar.

Alocação Inteligente de Segurança Pública

O uso de dashboards interativos e mapas georreferenciados em tempo real ajuda os tomadores de decisão a alocar forças de policiamento de maneira científica e preventiva, visando proteger comunidades periféricas mais vulneráveis.

Inclusão na Mobilidade Urbana (Transdata)

A desmaterialização de pagamentos com QR Codes no Google Maps (Curitiba/PR) e recargas instantâneas via inteligência artificial no WhatsApp (Piracicaba/SP) eliminam barreiras físicas de bilheteiras e cadastros bancários complicados.

CONCLUSÃO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Em conclusão, a aplicação de sistemas inteligentes em setores essenciais como educação, segurança e mobilidade urbana prova que a tecnologia é uma ferramenta de democratização. Quando governada de forma responsável e focada no interesse coletivo, a inovação digital reduz assimetrias históricas e descentraliza custos, transformando o que antes era privilégio corporativo em um direito acessível a comunidades vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BELFO, Fernando; TRIGO, António. Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions. Coimbra/Guimarães, Portugal. Procedia Technology, Vol. 9, Elsevier Ltd., 2013, pp. 536-546. DOI: 10.1016/j.protcy.2013.12.060.

PRADO, Luis Fernando. A importância dos dados para o futuro da IA responsável. Fórum CNN, CNN Brasil, 21 de novembro de 2025. Disponível na internet.

CAMARGO, Laura Simões; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo de. O futuro do trabalho está ameaçado pela Inteligência Artificial? Coluna Migalhas de IA e Proteção de Dados, Portal Migalhas, 15 de setembro de 2023. Disponível na internet.

REFERÊNCIAS

ASQUINI, Alexandre. Tecnologia e integração de sistemas redefinem o futuro do transporte público, aponta Romano Garcia, da Transdata. Portal Technibus, OTM Editora, publicado em 27 de abril de 2026.

CHIMUCO, Yuri Genevara; ALTURAS, Bráulio. Avaliação do Impacto do Hipermanager nos Processos de Trabalho: Aplicação aos Docentes de Dois Colégios em Moçâmedes, Angola. In: Atas da 18.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2018): A Indústria 4.0 e os Sistemas de Informação. Santarém, Portugal, 12 e 13 de outubro de 2018, pp. 165-167. ISSN: 2183-489X.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021. São Paulo: Cetic.br, 2022.

REFERÊNCIAS

LOPES DE ARAÚJO, Maria Andressa; DORNELAS, Jairo Simião. Contabilidade As A Service: Percepções de Profissionais sobre Funções e Tarefas Tradicionais Ligadas à Atividade do Contador em Escritórios Contábeis. In: Atas da 18.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2018). Santarém, Portugal, 2018, pp. 166-167.

NETO, Miguel de Castro; NASCIMENTO, Marcel; SARMENTO, Pedro; RIBEIRO, Sara; RODRIGUES, Teresa; PAINHO, Marco. Implementation of a Dashboard for Security Forces Data Visualization (SIM4SECURITY). In: Atas da 18.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2018). Santarém, Portugal, 2018, pp. 169.

REFERÊNCIAS

RIBEIRO, Manuella Maia; SEGATTO, Catarina Ianni. Inteligência artificial nas organizações públicas brasileiras: heterogeneidades e capacidades em tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Revista de Administração Pública (RAP), FGV EBAPE, Vol. 59, N° 1, e2024-0066, 2025. ISSN: 1982-3134. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-761220240066.

SAINT LEO UNIVERSITY. The Future of Computer Information Systems. Saint Leo World Campus Blog, publicado em 28 de maio de 2024.

SOUZA, Rogério Luciano de; CAPPELLOZZA, Alexandre. Os Efeitos dos Estilos de Liderança e Vício em Internet no Tecnoestresse. In: Atas da 18.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2018). Santarém, Portugal, 12 e 13 de outubro de 2018, pp. 171-172 / 199-201. ISSN: 2183-489X

OBRIGADO!